

Прокопенко Максим Практика 3

ЧАСТЬ 1

Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-v32:~# su - user1
Warning: your password will expire in 2 days.
su: warning: cannot change directory to /home/user1_space/user1: No such file or
directory
This script does nothing
New umask is 006
user1@eltex-practice2-v32:/root$ whoami
user1
user1@eltex-practice2-v32:/root$
```

Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
GNU nano 7.2 task1.sh
#!/bin/bash

ps -eo nlwp,comm | awk '$1 > 1 {count++} END {print count}'

#ps -eo ... выводит информацию о количестве потоков выполнения и имени
#команды для всех процессов
#awk '$1 > 1' через awk выводит только те процессы, у которых больше 1 потока
```

Содержание скрипта

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ bash /home/user1_space/user1/task1.sh
11
```

Результат выполнения

Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

- удалите поля VIRT, RES, SHR;
- добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле показано после поля USER;

```
root@eltex-practice2-v32: ~
top - 16:01:51 up 7 days, 50 min, 2 users, load average: 0.02, 0.01, 0.00
Tasks: 145 total, 1 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2726.4 free, 474.4 used, 959.0 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3441.5 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root        20   0   22612   13668   9468 S   0.0   0.3   0:08.12 systemd
    2 root        20   0         0        0        0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
    3 root        20   0         0        0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wor
    4 root         0 -20         0        0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    5 root         0 -20         0        0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    6 root         0 -20         0        0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    7 root         0 -20         0        0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
   12 root         0 -20         0        0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
   13 root        20   0         0        0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   14 root        20   0         0        0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   15 root        20   0         0        0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   16 root        20   0         0        0        0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirq
   17 root        20   0         0        0        0 I   0.0   0.0   0:03.93 rcu_pre+
   18 root        rt   0         0        0        0 S   0.0   0.0   0:02.27 migrati+
   19 root       -51   0         0        0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
   20 root        20   0         0        0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   21 root        20   0         0        0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
```

Топ запущен

```
root@eltex-practice2-v32: ~
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process  PGRP    = Process  OOMs      = OOMEM S  RSS       = Res Mem
* USER     = Effecti  TTY      = Control  ENVIRON   = Environ  PSS       = Proport
* PR        = Priorit TPGID    = Tty Pro  VMj       = Major F  PSan      = Proport
* NI        = Nice Va SID       = Session  vMn       = Minor F  PSfd      = Proport
* VIRT      = Virtual nTH      = Number   USED      = Res+Swa  PSsh      = Proport
* RES       = Residen P        = Last Us  nsIPC     = IPC nam  USS       = Unique
* SHR       = Shared  TIME     = CPU Tim  nsMNT     = MNT nam  ioR       = I/O Byt
* S         = Process SWAP      = Swapped  nsNET     = NET nam  ioRop     = I/O Rea
* %CPU      = CPU Usa CODE      = Code Si  nsPID     = PID nam  ioW       = I/O Byt
* %MEM      = Memory  DATA    = Data+St nsUSER    = USER na ioWop     = I/O Wri
* TIME+     = CPU Tim nMaj     = Major P  nsUTS     = UTS nam  AGID      = Autogro
* COMMAND   = Command nMin     = Minor P  LXC       = LXC con  AGNI      = Autogro
PPID        = Parent  nDRT     = Dirty P  RSan      = RES Ano  STARTED   = Start T
UID         = Effecti WCHAN    = Sleepin RSfd      = RES Fil  ELAPSED   = Elapsed
RUID        = Real Us Flags     = Task Fl  RSlk     = RES Loc  %CUU      = CPU Uti
RUSER       = Real Us CGROUPS   = Control  RSsh      = RES Sha  %CUC      = Utiliza
SUID        = Saved U SUPGIDS   = Supp Gr  CGNAME    = Control  nsCGROUP  = CGRP na
SUSER       = Saved U SUPGRPS   = Supp Gr  NU        = Last Us nsTIME    = TIME na
GID         = Group I TGID     = Thread  LOGID     = Login U
GROUP       = Group N OOMa      = OOMEM A  EXE       = Executa
```

Переход в режим настройки полей (нажать f)

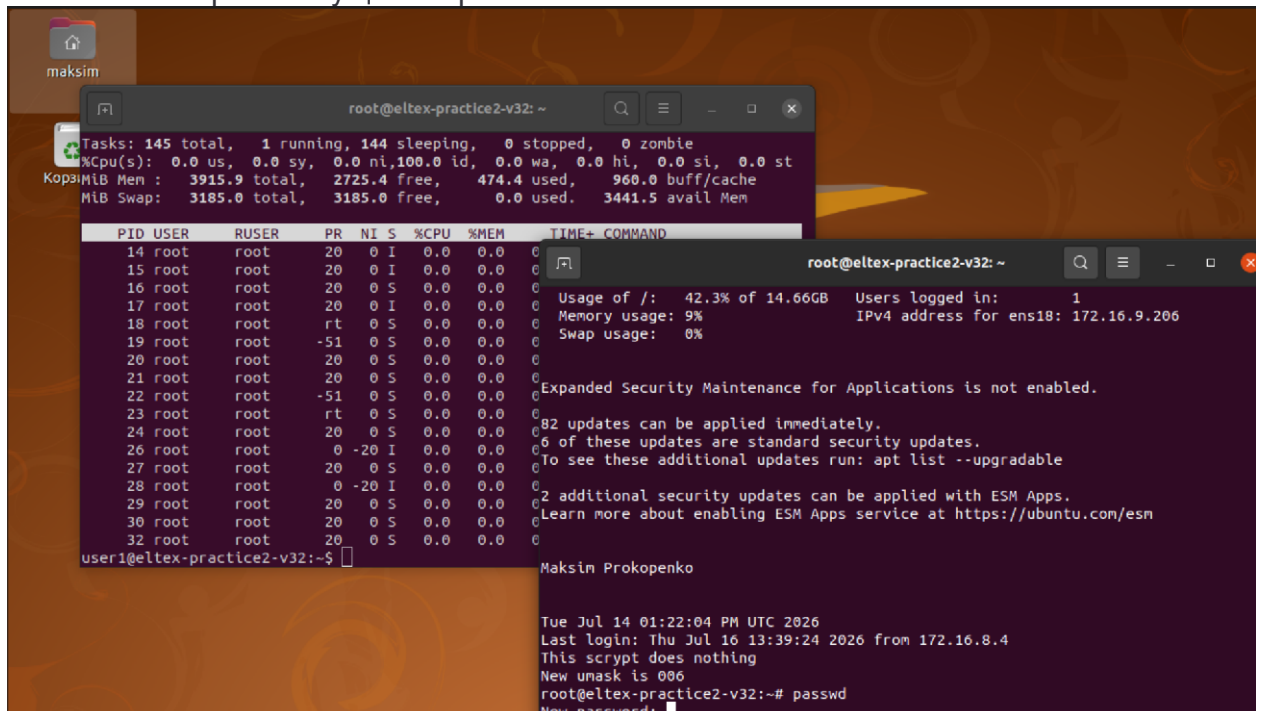
```
root@eltex-practice2-v32: ~  
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU  
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,  
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!  
  
* PID      = Process  PGRP      = Process  OOMs      = OOMEM S  RSS       = Res Mem  
* USER     = Effecti  TTY       = Control  ENVIRON   = Environ  PSS       = Proport  
* PR        = Priorit  TPGID     = Tty Pro  vmj       = Major F  PSan      = Proport  
* NI        = Nice Va  SID       = Session  vmn       = Minor F  PSfd      = Proport  
VIRT       = Virtual  nTH       = Number  USED      = Res+Swa  PSsh      = Proport  
RES        = Residen  P         = Last Us  nsIPC     = IPC nam  USS       = Unique  
SHR        = Shared  TIME      = CPU Tim  nsMNT     = MNT nam  ioR       = I/O Byt  
* S         = Process  SWAP      = Swapped  nsNET     = NET nam  ioRop     = I/O Rea  
* %CPU      = CPU Usa  CODE      = Code Si  nsPID     = PID nam  ioW       = I/O Byt  
* %MEM      = Memory  DATA     = Data+St  nsUSER    = USER na  ioWop     = I/O Wri  
* TIME+     = CPU Tim  nMaj      = Major P  nsUTS     = UTS nam  AGID      = Autogro  
* COMMAND   = Command nMin      = Minor P  LXC       = LXC con  AGNI      = Autogro  
PPID       = Parent  nDRT      = Dirty P  RSan      = RES Ano  STARTED   = Start T  
UID        = Effecti  WCHAN     = Sleepin  RSfd      = RES Fil  ELAPSED   = Elapsed  
RUID       = Real Us  Flags     = Task Fl  RSlk      = RES Loc  %CUU      = CPU Uti  
RUSER      = Real Us  CGROUPS   = Control  RSsh      = RES Sha  %CUC      = Utiliza  
SUID       = Saved U  SUPGRPS   = Supp Gr  CGNAME    = Control  nsCGROUP  = CGRP na  
SUSER      = Saved U  SUPGRPS   = Supp Gr  NU        = Last Us  nsTIME    = TIME na  
GID        = Group I  TGID      = Thread  LOGID     = Login U  
GROUP      = Group N  OOMa      = OOMEM A  EXE       = Executa
```

VIRT, RES, SHR удалены

```
root@eltex-practice2-v32: ~  
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU  
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,  
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!  
  
* PID      = Process  PGRP      = Process  OOMs      = OOMEM S  RSS       = Res Mem  
* USER     = Effecti  TTY       = Control  ENVIRON   = Environ  PSS       = Proport  
* RUSER     = Real Us  TPGID     = Tty Pro  vmj       = Major F  PSan      = Proport  
* PR        = Priorit  SID       = Session  vmn       = Minor F  PSfd      = Proport  
* NI        = Nice Va  nTH       = Number  USED      = Res+Swa  PSsh      = Proport  
VIRT       = Virtual  P         = Last Us  nsIPC     = IPC nam  USS       = Unique  
RES        = Residen  TIME      = CPU Tim  nsMNT     = MNT nam  ioR       = I/O Byt  
SHR        = Shared  SWAP      = Swapped  nsNET     = NET nam  ioRop     = I/O Rea
```

RUSER перемещен под USER

В другом терминальном окне выполните команду `passwd` и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля



The image shows two terminal windows. The top window, titled `root@eltex-practice2-v32: ~`, displays system statistics and a list of processes. The bottom window, also titled `root@eltex-practice2-v32: ~`, shows the output of the `passwd` command, which is in a state where it prompts for a new password.

```
Tasks: 145 total, 1 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2725.4 free, 474.4 used, 960.0 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used, 3441.5 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
14	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0	
15	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0	
16	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0	
17	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0	
18	root	root	rt	0	S	0.0	0.0	0	
19	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0	
20	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0	
21	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0	
22	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0	
23	root	root	rt	0	S	0.0	0.0	0	
24	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0	
26	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0	
27	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0	
28	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0	
29	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0	
30	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0	
32	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0	

```
Usage of /: 42.3% of 14.66GB  Users logged in: 1
Memory usage: 9%             IPv4 address for ens18: 172.16.9.206
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
82 updates can be applied immediately.
6 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm
```

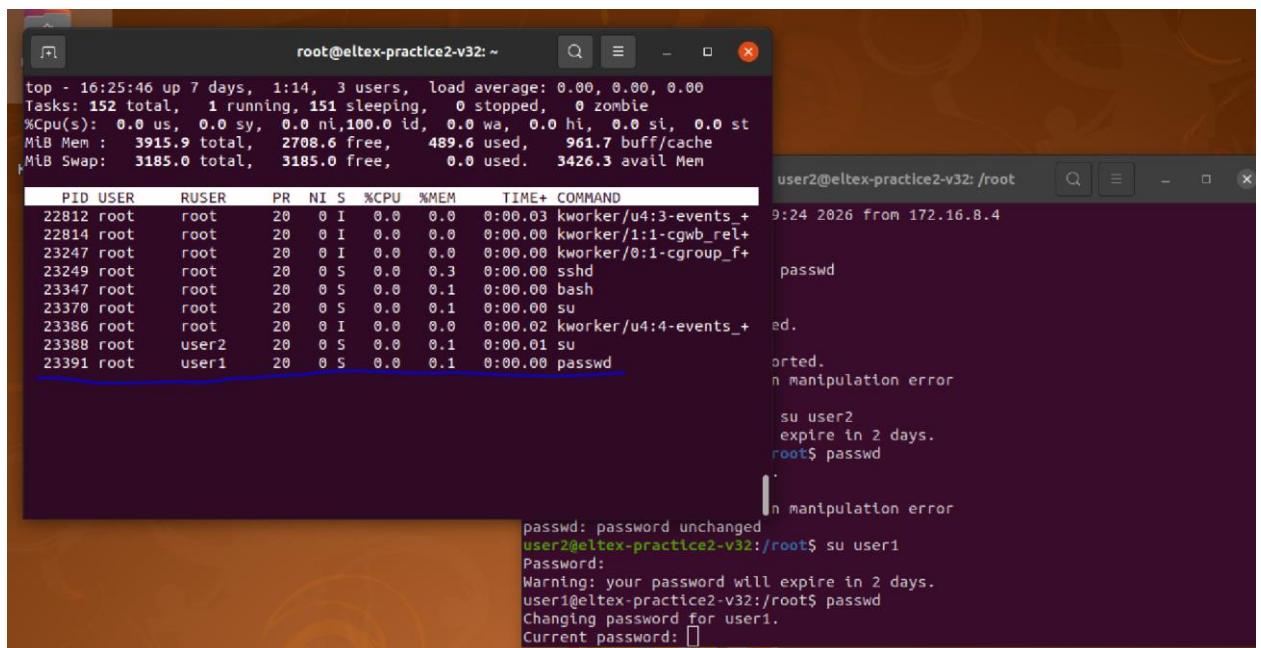
```
user1@eltex-practice2-v32:~$
Maksim Prokopenko

Tue Jul 14 01:22:04 PM UTC 2026
Last login: Thu Jul 16 13:39:24 2026 from 172.16.8.4
This script does nothing
New unask is 006
root@eltex-practice2-v32:~# passwd
New password:
```

Запущено в состоянии запроса пароля

Перейдите в терминальное окно с `top` и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
- найдите процесс, запущенный командой `passwd`;
- отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9 (SIGKILL)



The image shows two terminal windows. The top window, titled `root@eltex-practice2-v32: ~`, displays the output of the `top` command, showing a list of processes. The bottom window, titled `user2@eltex-practice2-v32: /root`, shows the output of the `passwd` command, which is in a state where it prompts for a new password.

```
top - 16:25:46 up 7 days, 1:14, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 152 total, 1 running, 151 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2708.6 free, 489.6 used, 961.7 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used, 3426.3 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
22812	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.03	kworker/u4:3-events_+
22814	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:1-cgwb_rel+
23247	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:1-cgroup_f+
23249	root	root	20	0	S	0.0	0.3	0:00.00	sshd
23347	root	root	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
23370	root	root	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	su
23386	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.02	kworker/u4:4-events_+
23388	root	user2	20	0	S	0.0	0.1	0:00.01	su
23391	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd

```
9:24 2026 from 172.16.8.4
passwd
ed.
orted.
n manipulation error
su user2
expire in 2 days.
root$ passwd
n manipulation error
passwd: password unchanged
user2@eltex-practice2-v32:/root$ su user1
Password:
Warning: your password will expire in 2 days.
user1@eltex-practice2-v32:/root$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

Для наглядности на втором терминале был произведен вход через user2.

```
root@eltex-practice2-v32: ~  
top - 16:40:21 up 7 days, 1:29, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00  
Tasks: 153 total, 1 running, 152 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 3915.9 total, 2707.4 free, 490.0 used, 962.4 buff/cache  
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3425.9 avail Mem  
Send pid 23421 signal [15/sigterm] 15  
PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND  
23421 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd
```

После введения команды SIGTERM как вежливого завершения ничего не произошло. После ожидания в пару минут тоже. KILL срабатывает.

Тот же результат при SIGINT, SIGQUIT

```
root@eltex-practice2-v32: ~  
top - 16:43:13 up 7 days, 1:32, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00  
Tasks: 154 total, 1 running, 153 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 3915.9 total, 2707.4 free, 489.9 used, 962.4 buff/cache  
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3425.9 avail Mem  
Send pid 23421 signal [15/sigterm] 9  
PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND  
23421 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd  
23422 root root 20 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u4:4-events_+  
user2@eltex-practice2-v32: /root  
orted.  
n manipulation error  
su user2  
expire in 2 days.  
root$ passwd  
.  
n manipulation error  
root$ su user1  
expire in 2 days.  
root$ passwd  
.  
n manipulation error  
passwd: password unchanged  
user1@eltex-practice2-v32:/root$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: Killed  
user1@eltex-practice2-v32:/root$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: [ ]
```

Пробуем команду SIGKILL


```
root@eltex-practice2-v32: ~  
top - 16:43:32 up 7 days, 1:32, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00  
Tasks: 153 total, 1 running, 152 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 3915.9 total, 2707.2 free, 490.2 used, 962.4 buff/cache  
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used, 3425.7 avail Mem  


| PID   | USER | RUSER | PR | NI | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND               |
|-------|------|-------|----|----|---|------|------|---------|-----------------------|
| 23422 | root | root  | 20 | 0  | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/u4:4-events_+ |

  
user2@eltex-practice2-v32: /root  
n manipulation error  
su user2  
expire in 2 days.  
root$ passwd  
.  
n manipulation error  
root$ su user1  
expire in 2 days.  
root$ passwd  
.  
n manipulation error  
user1@eltex-practice2-v32:/root$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: Killed  
user1@eltex-practice2-v32:/root$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: Killed  
user1@eltex-practice2-v32:/root$
```

Результат. SIGKILL убил passwd.

Выполните команду `vim ~/file_task3.txt` и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ vim ~/file_task3.txt  
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Выполнено

Выполните команду `sleep 600`, нажмите Ctrl-Z и выполните команду `jobs`

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ sleep 600  
^Z  
[2]+  Stopped                  sleep 600  
user1@eltex-practice2-v32:~$ jobs  
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
[2]+  Stopped                  sleep 600  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Выполнено

Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ sleep 600&  
[3] 23438  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Выполнено

Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ renice 10 -p $(pidof sleep)  
23438 (process ID) old priority 0, new priority 10  
23431 (process ID) old priority 0, new priority 10  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ ps -o pid,nice,cmd -C sleep  
  PID  NI  CMD  
 23431  10  sleep 600  
 23438  10  sleep 600  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Число изменилось

Сделайте задание vim ~/file_task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ jobs  
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
[2]+  Stopped                  sleep 600  
[3]   Done                     sleep 600  
user1@eltex-practice2-v32:~$ kill -15 %1  
  
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v32:~$ jobs  
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
[2]-  Stopped                  sleep 600  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
```

Перехватчик

```
Меня голыми руками не возьмёшь!  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Результат при попытке нажать CTRL+C

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ trap - SIGINT SIGQUIT  
user1@eltex-practice2-v32:~$ ^C  
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Повторение эксперимента после отключения trap

ЧАСТЬ 2

Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:

- Создает именованный канал с именем cuckoo.pid в каталоге /tmp/run/
- Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!
-

В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?» возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N

- При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу.

```
GNU nano 7.2                                cuckoo.sh
#!/bin/bash
mkdir -p /tmp/run/
#Создаем сначала папку

rm -f /tmp/run/cuckoo.pid
mkfifo /tmp/run/cuckoo.pid
#Создаем канал, перед этим удалим старый, если есть

echo "$(date '+%d+%m+%Y %H:%M:%S') Startup!" >> cuckoo.log
#выводим сообщения в лог

trap 'echo "$(date '+%d+%m+%Y %H:%M:%S') Shutdown" >> cuckoo.log; exit 0' SIGTERM
#перехватываем сигнал SIGTERM

while true do;
#непрерывно читаем из канала
    if read message < /tmp/run/cuckoo.log; then
        if [ $message == *"How much time do I have?"* ] then
            N=$((RANDOM % 9 + 2))
            Name_PID=$(echo "$message" | cut -d':' -f1 | tr -d ' ')
#Извлечение NAME_PID

            echo "$(date '+%d+%m+%Y %H:%M:%S') $Name_PID $N" >> cuckoo.log
        fi
    fi
done
```

Запустите скрипт cuckoo.sh при помощи nohup или screen

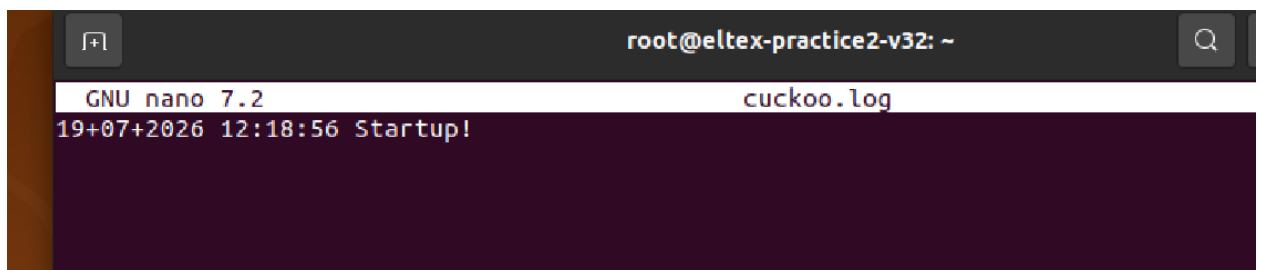
Проверка работоспособности

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ chmod +x cuckoo.sh
user1@eltex-practice2-v32:~$ nohup ./cuckoo.sh
nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Запускаем скрипт

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ ./cuckoo.sh &
[1] 42108
user1@eltex-practice2-v32:~$ sleep 2
user1@eltex-practice2-v32:~$ ps aux | grep -v grep | grep cuckoo
user1      42108  0.0  0.0  7340  3704 pts/4    S   12:43   0:00 /bin/bash ./cuckoo.sh
```

Процесс существует



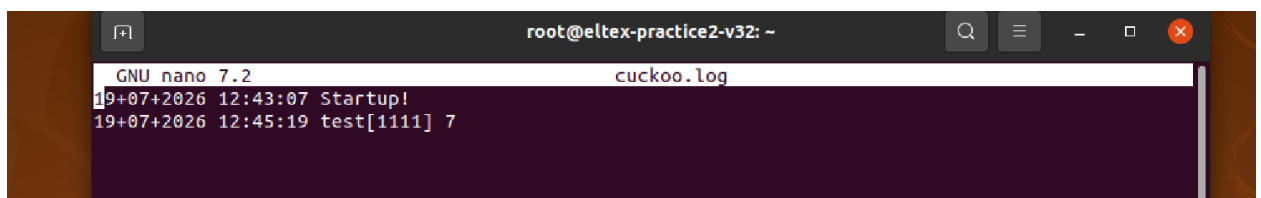
```
root@eltex-practice2-v32: ~
GNU nano 7.2 cuckoo.log
19+07+2026 12:18:56 Startup!
```

Проверяем лог

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ ls -l /tmp/run/cuckoo.pid
prw-rw-r-- 1 user1 user1 0 Jul 19 12:18 /tmp/run/cuckoo.pid
user1@eltex-practice2-v32:~$ file /tmp/run/cuckoo.pid
/tmp/run/cuckoo.pid: fifo (named pipe)
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Проверка на сам факт существования именно именованного канала. Успешно

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ echo "test[1111]: how much time do I have?" > /tmp/run/cuckoo.pid
user1@eltex-practice2-v32:~$ nano cuckoo.log
user1@eltex-practice2-v32:~$
```



```
root@eltex-practice2-v32: ~
GNU nano 7.2 cuckoo.log
19+07+2026 12:43:07 Startup!
19+07+2026 12:45:19 test[1111] 7
```

Отправлена команда проверки. В Логе появилось желаемое число. Ура.

```
root@eltex-practice2-v32: ~  
GNU nano 7.2  
19+07+2026 12:43:07 Startup!  
19+07+2026 12:45:19 test[1111] 7  
19+07+2026 12:46:42 test2[2222] 10
```

Отправлено второе тестовое сообщение. Число сменяется. Скрипт работает корректно

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ kill -TERM 42108  
root@eltex-practice2-v32: ~  
GNU nano 7.2 cuckoo.log  
19+07+2026 12:43:07 Startup!  
19+07+2026 12:45:19 test[1111] 7  
19+07+2026 12:46:42 test2[2222] 10  
19+07+2026 12:49:23 Shutdown!
```

Завершаем процесс. В Логе получили желаемое сообщение

3

Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий следующее:

-

При запуске проверяет, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»

-

При запуске дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log в рабочем каталоге информацию: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен

-

Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo время сообщением в указанном ранее формате и ждет такое количество секунд.

-

Дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log сообщение: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.

4

Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем.

Информация о перезапуске дописываете в файл observer.log

Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в минуту

Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh

Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

```
GNU nano 7.2                                template_task.sh
! /bin/bash

script_name=$(basename "$0")
#basename "$0" чтоб получить имя скрипта без пути

if [ "$script_name" == "template_task.sh" ]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 1
fi

#проверяем имя. Если совпадает- скрипт завершает свою работу

log_file = "report_${script_name}.log"
echo "$(date '+d-%m-%Y %H:%M:S') [$$] Скрипт запущен" >> "$log_file"
#при запуске дописывает в репорт отдельного скрипта информацию

request="${script_name}[$$]: how much time do I have?"
echo "$request" ? tmp/run/cuckoo.pid
#отправляем запрос в канал кукушки. На всякий случай ждем
sleep 2

N=$(grep "${script_name}\[$$\]" cuckoo.log 2>/dev/null | tail -1 | awk '{print $NF}')
#добываем параметр N из кукушки, ищем последнюю строку с PID

if [ -z "$N" ]; then
    N=2
fi
#Если не получилось получить значение N, скрипт работает 2 секунды
sleep $N
```

Скрипт Template_task.ssh

```
GNU nano 7.2 observer.sh
#!/bin/bash

CONF_FILE="./observer.conf"
LOG_FILE="./observer.log"

if [ ! -f "$CONF_FILE" ]; then
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Ошибка: $CONF_FILE не найден" >> "$LOG_FILE"
    exit 1
fi
#проверяем конфиг

while IFS= read -r SCRIPT_PATH || [ -n "$SCRIPT_PATH" ]; do
    #читаем конфиг
    [[ -z "$SCRIPT_PATH" || "$SCRIPT_PATH" =~ ^#. * ]] && continue
    #для игнорирования комментариев и пустых строчек
    SCRIPT_NAME=$(basename "$SCRIPT_PATH")
    #получаем имя скрипта
    FOUND=0
    for pid_dir in /proc/[0-9]*; do
        pid=$(basename "$pid_dir")
        if [ -f "/proc/$pid/cmdline" ]; then
            CMDLINE=$(cat /proc/$pid/cmdline 2>/dev/null | tr '\0' ' ')
            if [[ "$CMDLINE" == *"$SCRIPT_NAME"* ]]; then
                FOUND=1
                break
            fi
        fi
    done
    #проверяем наличие процесса

    #если процесс был найден- запускаем
    if [ $FOUND -eq 0 ]; then
        echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Перезапуск $SCRIPT_NAME" >> "$LOG_FILE"

        if [ -x "$SCRIPT_PATH" ]; then
            nohup "$SCRIPT_PATH" &>/dev/null &
            echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Запущен $SCRIPT_NAME с PID $!" >> "$LOG_FILE"
        else
            echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Ошибка: $SCRIPT_PATH не исполняемый" >> "$LOG_FILE"
        fi
    fi
done < "$CONF_FILE"
```

Скрипт observer.sh

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.tvMbi0/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
* * * * * /home/user1/observer.sh >> /home/user1/cron.log 2>&1
```

Настраиваем crontab (crontab -e , потом 1)

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ bash ./template_task.sh
я бригадир, сам не работаю
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

```
2026-07-19 17:03:40 Перезапуск template_task.sh
2026-07-19 17:03:40 Запущен template_task.sh с PID 81568
2026-07-19 17:03:40 Перезапуск task11.sh
2026-07-19 17:03:40 Запущен task11.sh с PID 82167
2026-07-19 17:03:41 Перезапуск task22.sh
2026-07-19 17:03:41 Запущен task22.sh с PID 82776
2026-07-19 17:03:41 Перезапуск task33.sh
2026-07-19 17:03:41 Запущен task33.sh с PID 83393
2026-07-19 17:03:41 Перезапуск task44.sh
2026-07-19 17:03:41 Ошибка: /home/user1_space/user1/task44.sh не исполняемый
user1@eltex-practice2-v32:~$ nano observer.sh
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Лог observer

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ nano observer.sh
user1@eltex-practice2-v32:~$ tail cuckoo.log
19+07+2026 12:46:42 test2[2222] 10
19+07+2026 12:49:23 Shutdown!
19+07+2026 16:28:54 Startup!
19+07+2026 16:29:06 Startup!
19+07+2026 16:52:02 task11.sh[75024] 3
19+07+2026 16:52:11 task22.sh[75038] 6
19+07+2026 16:52:24 task33.sh[75052] 10
19+07+2026 17:03:40 task11.sh[82167] 2
19+07+2026 17:03:41 task22.sh[82776] 9
19+07+2026 17:03:41 task33.sh[83393] 9
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Лог кукушки

```
GNU nano 7.2 report_task11.sh.log
d-07-2026 16:52:S [75024] Скрипт запущен
d-07-2026 17:03:S [82167] Скрипт запущен
```

Содержимое логов созданных файлов

Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

```
user1@eltex-practice2-v32:~$ tar -cvvf report_archive.tar report_*.log observer.log cuckoo.log observer.sh cuckoo.sh
-rw-rw-r-- user1/user1      108 2026-07-19 17:03 report_task11.sh.log
-rw-rw-r-- user1/user1      108 2026-07-19 17:03 report_task22.sh.log
-rw-rw-r-- user1/user1      108 2026-07-19 17:03 report_task33.sh.log
-rw-rw-r-- user1/user1     9620 2026-07-19 17:03 observer.log
-rw-rw-r-- user1/user1       420 2026-07-19 17:03 cuckoo.log
-rwxrwxr-x user1/user1     1510 2026-07-19 16:46 observer.sh
-rwxrwxr-x user1/user1       825 2026-07-19 12:33 cuckoo.sh
user1@eltex-practice2-v32:~$ ls
1                  nohup.out          report_archive.tar  task11.sh          task33.sh
cuckoo.log         observer.conf      report_task11.sh.log task1.sh           template_task.sh
cuckoo.sh          observer.log       report_task22.sh.log task1.ssh          wholepractice
'~file_task3.txt' observer.sh        report_task33.sh.log task22.sh
user1@eltex-practice2-v32:~$ tar -tf report_archive.tar
report_task11.sh.log
report_task22.sh.log
report_task33.sh.log
observer.log
cuckoo.log
observer.sh
cuckoo.sh
user1@eltex-practice2-v32:~$
```

Файлы успешно добавлены в архив

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.EV0E4X/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
# * * * * * /home/user1/observer.sh >> /home/user1/cron.log 2>&1
```

Задача из cron удалена